ECOLE SUPERIEURE DES TELECOMMUNICATIONS

RESEAUX LOCAUX & RESEAUX ETENDUS

Chap 5: Accès au WAN publique (NAT)

Formateur: Mohamed Mansour Maazou

Objectifs :

A la fin de ce chapitre, vous serez à mesure de:

- Décrire et expliquer le fonctionnement de la traduction NAT
- Expliquer les différents types de traductions NAT
- Configurer les différents types de traductions NAT
- Configurer la PAT ainsi que la redirection de port

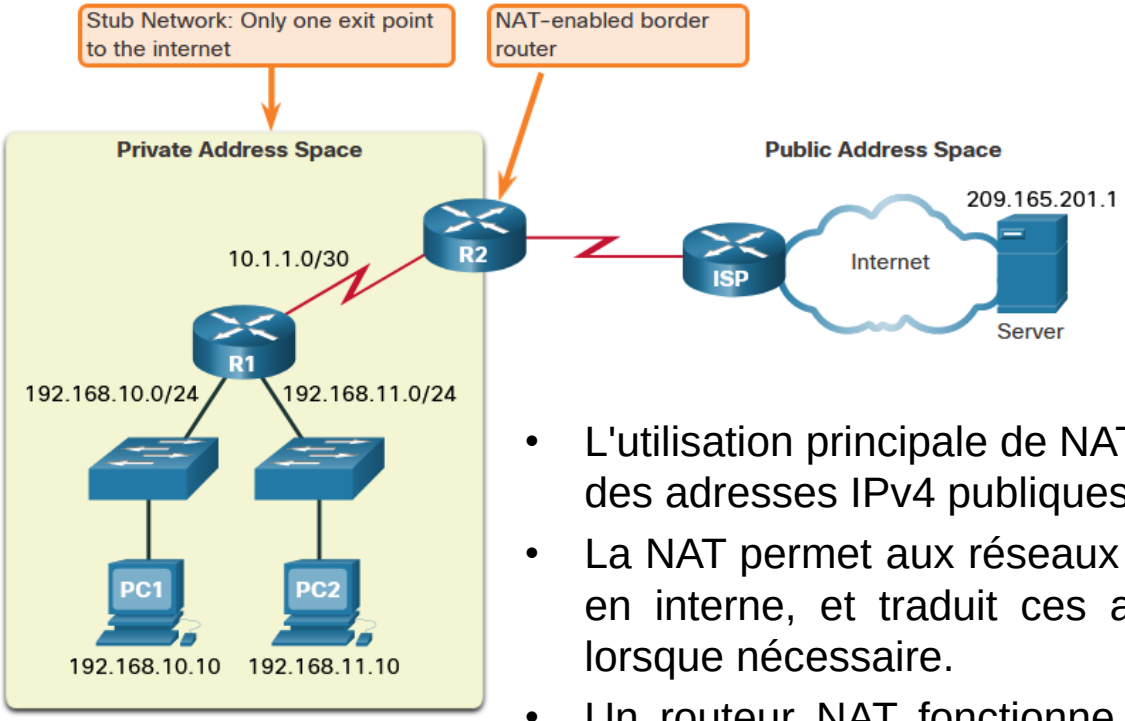
Caractéristiques de la NAT

Espace d'adressage privé IPv4

- Les réseaux sont généralement mis en œuvre à l'aide d'adresses IPv4 privées, tel que défini dans le document **RFC 1918.**
- Les adresses IPv4 privées ne peuvent pas être acheminées sur l'Internet et sont utilisées au sein d'une entreprise ou d'un site pour permettre aux périphériques de communiquer localement.
- Pour permettre à un périphérique possédant une adresse IPv4 privée d'accéder aux périphériques et aux ressources situés en dehors du réseau local, l'adresse privée doit d'abord être traduite en adresse publique.
- La traduction d'adresse réseau (NAT) assure la traduction des adresses privées en adresses publiques.

Classe	Plage	Préfixe
A	10.0.0.0 - 10.255.255.255	10.0.0.0/8
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255	172.16.0.0/12
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255	192.168.0.0/16

Qu'est-ce que la NAT



- L'utilisation principale de NAT consiste à limiter la consommation des adresses IPv4 publiques.
- La NAT permet aux réseaux d'utiliser des adresses IPv4 privées en interne, et traduit ces adresses en une adresse publique lorsque nécessaire.
- Un routeur NAT fonctionne généralement à la périphérie d'un réseau d'extrémité.
- Lorsqu'un périphérique à l'intérieur du réseau stub veut communiquer avec un périphérique en dehors de son réseau, le paquet est transmis au routeur périphérique qui effectue le processus NAT, traduisant l'adresse privée interne du périphérique en une adresse publique, externe et routable.

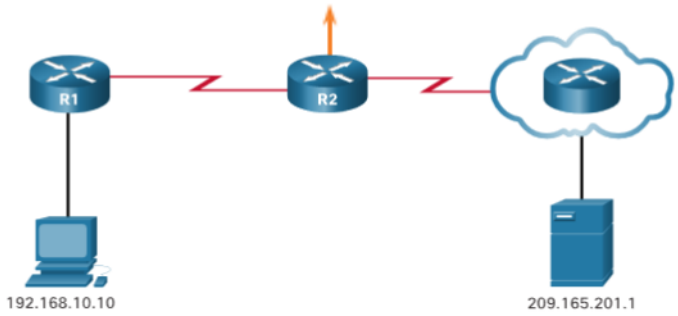
Comment fonctionne la NAT

PC1 souhaite communiquer avec un serveur Web externe dont l'adresse publique est 209.165.201.1.

1. PC1 envoie un paquet adressé au serveur Web.
2. R2 reçoit le paquet et lit l'adresse IPv4 source pour déterminer s'il a besoin d'une traduction.
3. R2 ajoute un mappage de l'adresse locale en adresse globale à la table NAT.
4. R2 envoie le paquet avec l'adresse source traduite vers la destination.
5. Le serveur Web répond par un paquet destiné à l'adresse globale interne de PC1 (209.165.200.226).
6. R2 reçoit le paquet portant l'adresse de destination 209.165.200.226. R2 examine la table NAT et trouve une entrée correspondant à ce mappage. R2 utilise ces informations pour traduire l'adresse globale interne (209.165.200.226) en adresse locale interne (192.168.10.10), et le paquet est transféré vers PC1.

NAT Table

Inside Local	Inside Global	Outside Local	Outside Global
192.168.10.10	209.165.200.226	209.165.201.1	209.165.201.1



Terminologie NAT

La fonction NAT comprend quatre types d'adresses:

- Adresse locale interne
- Adresse globale interne
- Adresse locale externe
- Adresse globale externe

La terminologie NAT est toujours appliquée du point de vue de l'appareil avec l'adresse traduite:

- **Adresse interne** - L'adresse du périphérique traduite via la NAT.
- **Adresse externe** - L'adresse du périphérique de destination.
- **Adresse locale** - Une adresse locale peut faire référence à toute adresse qui apparaît sur la partie interne du réseau.
- **Adresse globale** - Une adresse globale peut faire référence à toute adresse qui apparaît sur la partie externe du réseau.

Terminologie NAT

Adresse locale interne

L'adresse de la source vue du réseau interne. Il s'agit généralement d'une adresse IPv4 privée. PC1 possède l'adresse locale interne 192.168.10.10.

Adresse globale interne

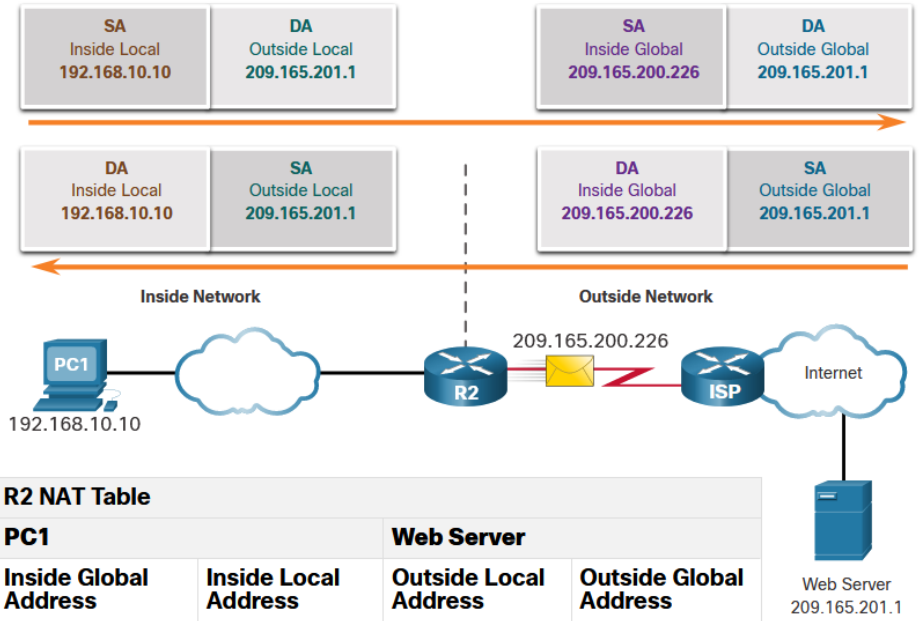
L'adresse de la source vue du réseau externe. L'adresse globale interne de PC1 est 209.165.200.226

Adresse globale externe

L'adresse de destination vue du réseau externe. L'adresse globale externe du serveur Web est 209.165.201.1

Adresse locale externe

L'adresse de destination vue du réseau externe. PC1 envoie le trafic au serveur Web à l'adresse IPv4 209.165.201.1. Bien que cela soit rarement le cas, cette adresse peut être différente de l'adresse de destination globalement routable.

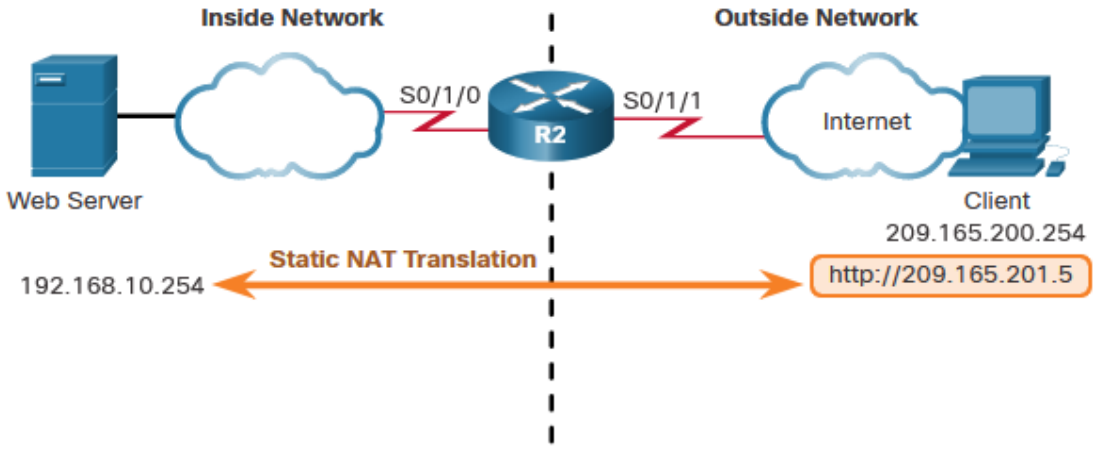


R2 NAT Table			
PC1		**Web Server**	
Inside Global Address	**Inside Local Address**	**Outside Local Address**	**Outside Global Address**
209.165.200.226	**192.168.10.10**	**209.165.201.1**	**209.165.201.1**

Les types de NAT

NAT statique (one-to-one)

- La NAT statique est un mappage de type un à un entre une adresse interne et une adresse externe.
- La NAT statique permet aux périphériques externes d'établir des connexions avec des périphériques internes à l'aide de l'adresse publique attribuée de manière statique.
- Par exemple, un serveur Web interne peut être mappé à une adresse globale interne spécifique de sorte qu'il soit accessible depuis les réseaux externes.



NAT statique (one-to-one)

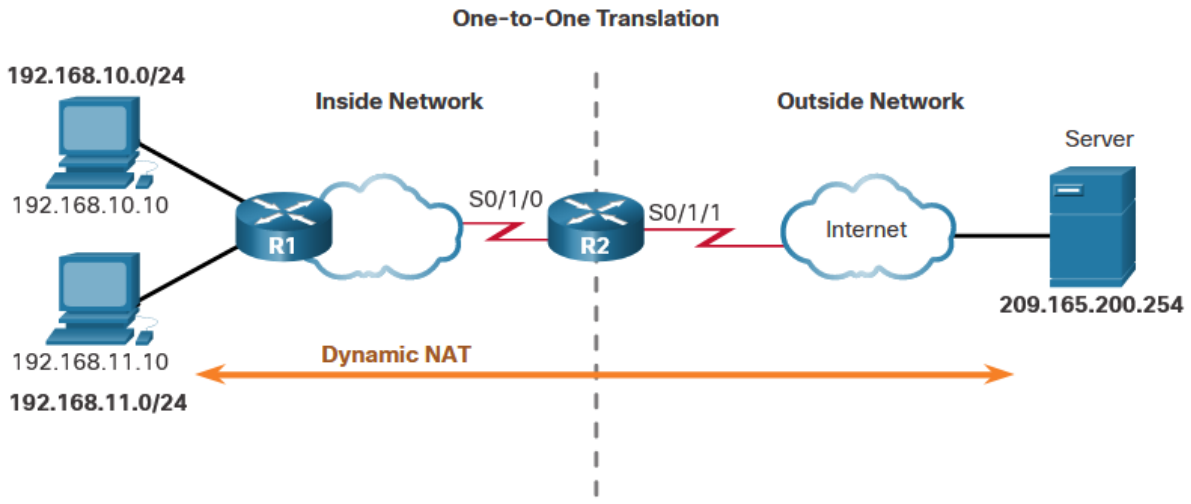
La configuration des traductions NAT statiques comporte deux étapes fondamentales:

- **Étape 1** - Créer un mappage entre l'adresse locale interne et les adresses globales internes en utilisant la commande **ip nat inside source static** .
- **Étape 2** - Les interfaces participant à la traduction sont configurées comme à l'intérieur ou à l'extérieur par rapport à NAT avec les commandes **ip nat inside** et **ip nat outside** .

```
R2(config)# ip nat inside source static 192.168.10.254 209.165.201.5
R2(config)#
R2(config)# interface serial 0/1/0
R2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.252
R2(config-if)# ip nat inside
R2(config-if)# exit
R2(config)# interface serial 0/1/1
R2(config-if)# ip address 209.165.200.1 255.255.255.252
R2(config-if)# ip nat outside
```

NAT dynamique (many-to-many)

- La NAT dynamique mappe automatiquement les adresses locales internes aux adresses globales internes.
- La NAT dynamique utilise un pool d'adresses globales internes.
- Le pool d'adresses IPv4 publiques globales internes est disponible pour tous les appareils du réseau interne selon le principe du premier arrivé, premier servi.
- Si toutes les adresses du pool ont été utilisées, le prochain périphérique doit attendre qu'une adresse se libère avant de pouvoir accéder au réseau externe.



NAT dynamique (many-to-many)

La configuration des traductions NAT dynamiques comporte cinq tâches :

- **Étape 1** - Définissez le pool d'adresses à utiliser pour la traduction en utilisant la commande **ip nat pool** .
- **Étape 2** - Configurez une liste de contrôle d'accès (ACL) standard pour identifier (autoriser) uniquement les adresses qui doivent être traduites.
- **Étape 3** - Liez l'ACL au pool, en utilisant la commande **ip nat inside source list** .
- **Étape 4** - Identifiez quelles interfaces sont à l'intérieur.
- **Étape 5** - Identifiez quelles interfaces sont à l'extérieur.

```
R2(config)# ip nat pool NAT-POOL1 209.165.200.226 209.165.200.240 netmask 255.255.255.224
R2(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
R2(config)# ip nat inside source list 1 pool NAT-POOL1

R2(config)# ip nat pool NAT-POOL1 209.165.200.226 209.165.200.240 netmask 255.255.255.224
R2(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
R2(config)# ip nat inside source list 1 pool NAT-POOL1
R2(config)# interface serial 0/1/0
R2(config-if)# ip nat inside
R2(config-if)# interface serial 0/1/1
R2(config-if)# ip nat outside
```

PAT (many-to-one)

Pour configurer PAT pour utiliser une seule adresse IPv4, ajoutez le mot-clé **surcharge** à la commande **ip nat inside source** .

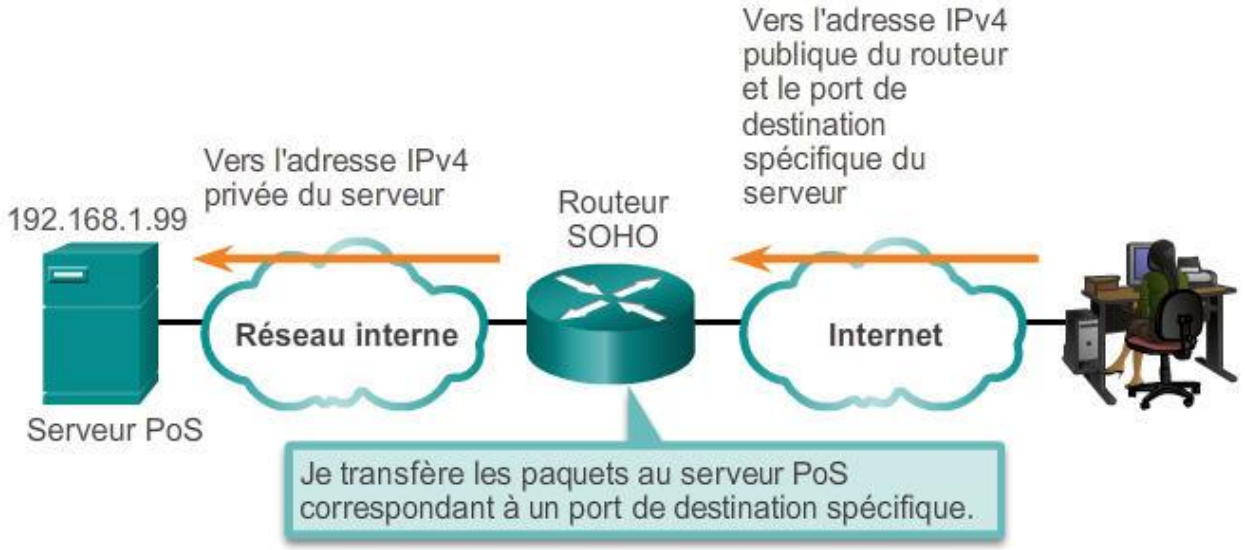
Dans cet exemple, les adresses de tous les hôtes du réseau 192.168.0.0/16 (correspondant à l'ACL 1) qui envoient du trafic via le routeur R2 sur Internet sont traduites en l'adresse IPv4 209.165.200.225 (adresse IPv4 de l'interface S0/1/1). Les flux de trafic sont identifiés par les numéros de port dans la table NAT, car le mot clé **overload** a été configuré.

```
R2(config)# ip nat inside source list 1 interface serial 0/1/0 overload
R2(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
R2 (config) # interface serial0/1/0
R2(config-if)# ip nat inside
R2(config-if)# exit
R2 (config) # interface Serial0/1/1
R2(config-if)# ip nat outside
```

Redirection de port

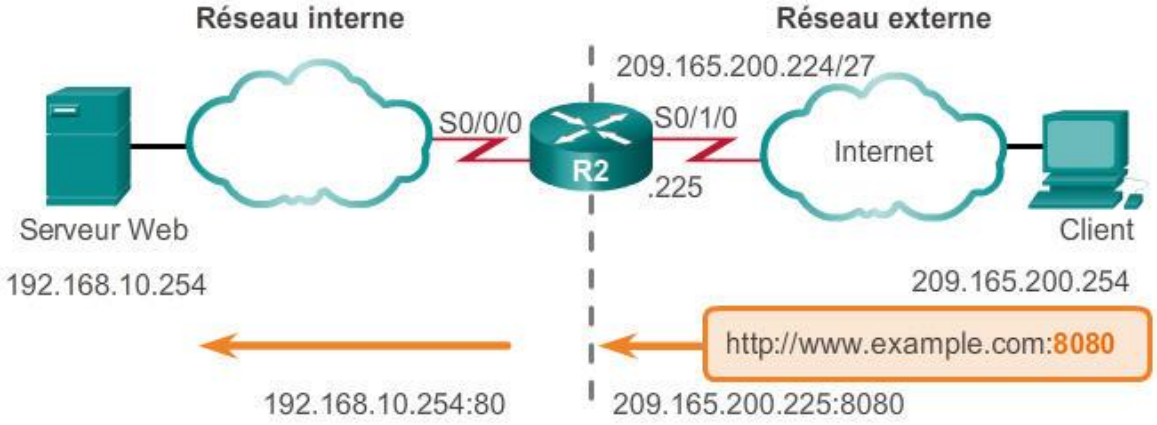
Redirection de port

- La redirection consiste à transférer un port réseau d'un nœud à l'autre.
- Un paquet envoyé à l'adresse IP publique et au port d'un routeur peut être transféré à une adresse IP privée et à un port d'un réseau interne.
- Cela est utile lorsque les serveurs ont des adresses privées, lesquelles ne sont pas accessibles depuis des réseaux externes.



Redirection de port

- La redirection est en fait une traduction NAT statique avec un numéro de port TCP ou UDP spécifique.



La commande établit la traduction statique entre une adresse locale interne et un port local, et entre une adresse globale interne et un port global.

```
R2(config)# ip nat inside source static tcp 192.168.10.254 80
209.165.200.225 8080
```

La commande identifie l'interface série 0/0/0 comme étant une interface NAT interne.

```
R2(config)# interface Serial0/0/0
R2(config-if)# ip nat inside
```

La commande identifie l'interface série 0/1/0 comme étant l'interface NAT externe.

```
R2(config)# interface Serial0/1/0
R2(config-if)# ip nat outside
```

Merci!!!